

Лабораторная работа № 4
«Корреляционный анализ»

студента Пономарев Николай группы Б23-504. Дата сдачи: 07.12.2025
Ведущий преподаватель: _____ оценка: _____ подпись: _____

Вариант №14

Цель работы: изучение функций Statistics and Machine Learning Toolbox™ MATLAB / Python SciPy.stats для проведения корреляционного анализа данных.

1. Исходные данные

Характеристики наблюдаемых случайных величин:

СВ	Распределение	Параметры	Математическое ожидание, m_i	Дисперсия, σ_i^2	Объем выборки, n_i
X	$R(0, 10)$	$a_1 = 0, b_1 = 10$	$m_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} = 5$	$\sigma_1^2 = \frac{(b_1 - a_1)^2}{12} = 8.33$	200
Y	$N(5, 3)$	$m_2 = 2, std_2 = 6$	$m_2 = 2$	$\sigma_2^2 = 36$	

Примечание: для генерации случайных чисел использовать функции **rand**, **randn**, **chi2rnd** (scipy.stats: **uniform.rvs**, **norm.rvs**, **chi2.rvs**)

Выборочные характеристики:

СВ	Среднее, $\bar{x}_i$	Оценка дисперсии, s_i^2	КК по Пирсону, r_{XY}	КК по Спирмену, ρ_{XY}	КК по Кендаллу, τ_{XY}
X	4.97	8.89	-0.02	-0.01	-0.01
Y	5.09	9.22			

Проверка значимости коэффициентов корреляции:

Статистическая гипотеза, H_0	p -value	Статистическое решение при $\alpha = 0.05$	Ошибка стат. решения
$H_0: r_{XY} = 0 \quad H_1: r_{XY} \neq 0$	0.83	H_0 принимается	Нет
$H_0: \rho_{XY} = 0 \quad H_1: \rho_{XY} \neq 0$	0.89	H_0 принимается	Нет
$H_0: \tau_{XY} = 0 \quad H_1: \tau_{XY} \neq 0$	0.88	H_0 принимается	Нет

Примечание: для проверки гипотез использовать функцию **corr** (**scipy.stats.pearsonr**)



2. Визуальное представление двумерной выборки

Примечание: для построения диаграммы использовать функции **plot**, **scatter** (**matplotlib.pyplot.scatter**)

3. Проверка независимости методом таблиц сопряженности

Статистическая гипотеза:

$$H_0: F_y(y|X \in \Delta_1) = F_y(y|X \in \Delta_2) = \dots = F_y(y|X \in \Delta_k) = F_y(y) \quad H': \exists i, j: F_y(y|X \in \Delta_i) \neq F_y(y|X \in \Delta_j)$$

Эмпирическая таблица сопряженности:

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	$[-1.80; 1.80)$	$[1.80; 5.40)$	$[5.40; 8.99]$	$[8.99; 12.59]$	$[12.59; 16.18]$
$\Delta_1 = [0.00; 2.00)$	5.0	17.0	17.0	4.0	0
$\Delta_2 = [2.00; 3.99)$	8.0	18.0	10.0	4.0	0
$\Delta_3 = [3.99; 5.99]$	3.0	9.0	17.0	2.0	1.0
$\Delta_4 = [5.99; 7.98]$	8.0	16.0	16.0	3.0	1.0
$\Delta_5 = [7.98; 9.98]$	9.0	13.0	16.0	3.0	0

Примечание: для группировки использовать функцию **hist3** (**matplotlib.pyplot.hist3**)

Теоретическая таблица сопряженности:

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	$[-1.80; 1.80)$	$[1.80; 5.40)$	$[5.40; 8.99]$	$[8.99; 12.59]$	$[12.59; 16.18]$
$\Delta_1 = [0.00; 2.00)$	7.095	15.695	16.34	3.44	0.43

$\Delta_2 = [2.00; 3.99]$	6.600	14.600	15.20	3.20	0.40
$\Delta_3 = [3.99; 5.99]$	5.280	11.680	12.16	2.56	0.32
$\Delta_4 = [5.99; 7.98]$	7.260	16.060	16.72	3.52	0.44
$\Delta_5 = [7.98; 9.98]$	6.765	14.965	15.58	3.28	0.41

Выборочное значение статистики критерия	<i>p-value</i>	Статистическое решение при $\alpha = 0.05$	Ошибка стат. решения
12.17	0.73	H_0 принимается	Нет

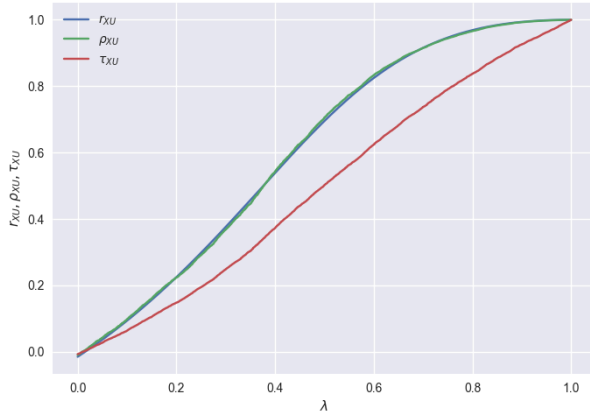
Примечание: для проверки гипотезы использовать функцию **crosstab** (**scipy.stats.chi2_contingency**)

4. Исследование корреляционной связи

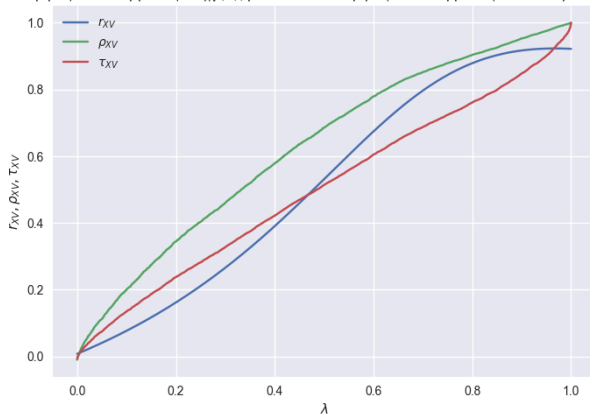
Случайная величина $U = \lambda X + (1-\lambda)Y$, $\lambda \in [0; 1]$

Случайная величина $V = \lambda X^3 + (1-\lambda)Y^3$ $\lambda \in [0; 1]$

Графики зависимостей коэффициента корреляции $r_{XU}(\lambda)$, рангового коэффициента корреляции по Спирмену $\rho_{XU}(\lambda)$ и по Кендаллу $\tau_{XU}(\lambda)$



Графики зависимостей коэффициента корреляции $r_{XV}(\lambda)$, рангового коэффициента корреляции по Спирмену $\rho_{XV}(\lambda)$ и по Кендаллу $\tau_{XV}(\lambda)$

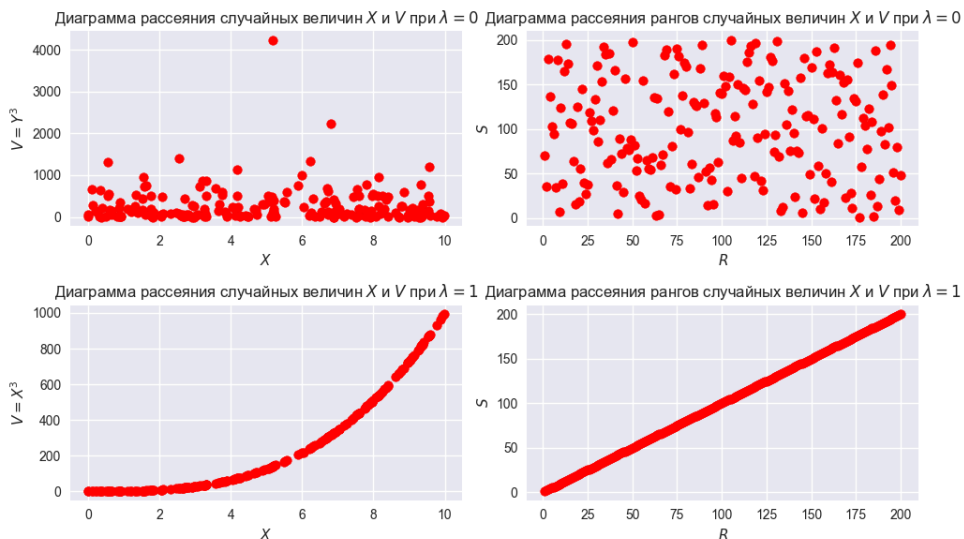


Выводы:

По первому графику: при $\lambda \rightarrow 0$ то $r_{XV}, \rho_{XV}, \tau_{XV} \rightarrow 0$, что свидетельствует об отсутствии линейной корреляционной связи между случайными величинами X и U . При $\lambda \rightarrow 1$ то $r_{XV}, \rho_{XV}, \tau_{XV} \rightarrow 1$, что свидетельствует о наличии линейной функциональной зависимости между случайными величинами X и U .

По второму графику: r_{XV} никогда не принимает значений 1, что свидетельствует об отсутствии линейной функциональной зависимости между случайными величинами X и U . Однако при $\lambda \rightarrow 1$ коэффициенты

Осенний семестр 2025/2026. Лабораторный практикум по курсу «Математическая статистика»
 корреляции $\rho_{XV}, \tau_{XV} \rightarrow 1$, что свидетельствует о наличии монотонной функциональной зависимости между случайными величинами X и U . При $\lambda \rightarrow 0$ коэффициенты корреляции $r_{XV}, \rho_{XV}, \tau_{XV}$ близки к 0, что свидетельствует об отсутствии линейной и даже монотонной корреляционной связи между случайными величинами X и U .



Примечание: для расчёта рангов использовать функцию **tiedrank** (**scipy.stats.rankdata**)

Выводы:

При $\lambda=0$ имеем $V=Y^3$. Так как V не содержит X , то связь между X и V отсутствует. Диаграмма рассеяния X и V не демонстрирует структуры, а диаграмма рассеяния рангов представляет хаотичное облако точек. Получаем $r_{XV}, \rho_{XV}, \tau_{XV} \rightarrow 0$, что было в предыдущем выводе.

При $\lambda=1$ случайная величина $V=X^3$, поэтому между X и V существует строгая функциональная монотонно возрастающая нелинейная зависимость. Ранговая диаграмма показывает линейность, что подтверждает предыдущий вывод $r_{XV}, \rho_{XV}, \tau_{XV} \rightarrow 1$.